授業 方程式の利用 その1

数・代金の問題　　名前 _____　　/ 8

例題　1個120円のパンを何個かと、150円の牛乳を1本買うと、代金は750円でした。パンは何個？
パンを x 個とする　→　$120x + 150 = 750$　→　$120x = 600$　→　$x = 5$　→　**5個**

① ある数に6をたして2倍すると、30になります。ある数を求めなさい。

x を何にする？_____

答え _____

② ある数の4倍から9をひいた数は、ある数の2倍に5をたした数と等しくなります。ある数を求めなさい。

x を何にする？_____

答え _____

③ ある数の3倍に8をたすと、ある数の5倍になります。ある数を求めなさい。

x を何にする？_____

答え _____

④ 1本70円のえんぴつを何本かと、200円のノートを1冊買うと、代金は620円でした。えんぴつを何本買いましたか。

x を何にする？_____

答え _____

⑤ 1個130円のりんごを何個か買い、1000円出すと、おつりは220円でした。りんごを何個買いましたか。

x を何にする？_____

答え _____

⑥ 1個50円のガムと1個80円のチョコを合わせて10個買うと、代金は620円でした。チョコを何個買いましたか。

x を何にする？_____

答え _____

⑦ 2000円持って、1冊240円のノートを何冊か買うと、560円残りました。ノートを何冊買いましたか。

x を何にする？_____

答え _____

⑧ 大人2人と子ども3人の入館料の合計は2100円です。大人1人の入館料は、子ども1人より300円高いです。子ども1人の入館料を求めなさい。

x を何にする？_____

答え _____

授業 方程式の利用 その2

過不足・年齢・分ける問題　　名前 _____　　/ 8

例題　あめを1人3個ずつ配ると5個余り、4個ずつ配ると3個たりません。子どもの人数は？
人数を x 人とする　→　あめの数を2通りに　→　$3x+5=4x-3$　→　$x=8$　→　**8人**（あめ29個）

⑨ 折り紙を1人6枚ずつ配ると8枚余り、8枚ずつ配ると6枚たりません。人数と、折り紙の枚数を求めなさい。

x を何にする？_____

答え _____

⑩ 何人かで費用を出しあいます。1人500円ずつだと300円たりず、600円ずつだと200円余ります。人数と、費用を求めなさい。

x を何にする？_____

答え _____

⑪ 長いす1脚に4人ずつすわると6人がすわれず、5人ずつすわるとちょうど全員がすわれます。長いすの数と、人数を求めなさい。

x を何にする？_____

答え _____

⑫ おはじきを1人に2個ずつ配ると12個余り、4個ずつ配ると2個たりません。人数と、おはじきの個数を求めなさい。

x を何にする？_____

答え _____

⑬ いま、母は40歳、子は8歳です。母の年齢が子の年齢の3倍になるのは何年後ですか。

x を何にする？_____

答え _____

⑭ いま、父は35歳、子は5歳です。父の年齢が子の年齢の4倍になるのは何年後ですか。

x を何にする？_____

答え _____

⑮ 姉は1200円、妹は800円持っています。2人が同じ値段の本を1冊ずつ買うと、姉の残りのお金は妹の残りのお金の2倍になりました。本の値段を求めなさい。

x を何にする？_____

答え _____

⑯ 52枚のカードを兄と弟で分けます。兄の枚数は、弟の枚数の3倍より4枚多くなるようにします。弟の枚数を求めなさい。

x を何にする？_____

答え _____

授業 方程式の利用 その3

速さの問題　　名前 _____ / 8

例題　弟が家を出てから6分後に、兄が追いかけました。弟は分速60m、兄は分速180m。兄は何分後に追いつく？
兄が出てから x 分後とする　→　2人の進んだ道のりが等しい　→　$180x = 60(x+6)$　→　$x = 3$　→　**3分後**

⑰ 家から駅まで、分速60mで歩くと、分速90mで歩くより4分多くかかります。家から駅までの道のりを求めなさい。

x を何にする？_____

答え _____

⑱ A地点からB地点まで、行きは時速3km、帰りは時速6kmで歩くと、往復で3時間かかりました。AB間の道のりを求めなさい。

x を何にする？_____

答え _____

⑲ 妹が家を出てから6分後に、姉が同じ道を追いかけました。妹は分速50m、姉は分速150mです。姉は出発してから何分後に妹に追いつきますか。

x を何にする？_____

答え _____

⑳ 1周1600mの池のまわりを、AとBが同じ地点から反対の向きに同時に出発しました。Aは分速90m、Bは分速70mです。2人は何分後に出会いますか。

x を何にする？_____

答え _____

㉑ 家から図書館まで1400mあります。はじめは分速50mで歩き、途中から分速150mで走ると、全部で16分かかりました。歩いた時間は何分ですか。

x を何にする？_____

答え _____

㉒ 2400mはなれた2地点から、2人が向かい合って同時に出発しました。1人は分速70m、もう1人は分速50mです。2人は何分後に出会いますか。

x を何にする？_____

答え _____

㉓ 自転車で分速240mで行くと、分速60mで歩いて行くより12分早く着きます。道のりを求めなさい。

x を何にする？_____

答え _____

㉔ 兄が家を出てから4分後に、弟が自転車で同じ道を追いかけました。兄は分速80m、弟は分速240mです。弟は出発してから何分後に兄に追いつきますか。

x を何にする？_____

答え _____

授業 方程式の利用 その4

比例式　　名前 _____　　/ 8

例題　$x : 12 = 3 : 4$ を解きなさい。
外側どうし・内側どうしをかける　→　$4x = 36$　→　$x = 9$

㉕ $x : 10 = 3 : 5$

$x =$ _____

㉖ $4 : x = 6 : 9$

$x =$ _____

㉗ $12 : 18 = x : 6$

$x =$ _____

㉘ $(x + 1) : 6 = 5 : 3$

$x =$ _____

㉙ 縦と横の長さの比が 2：3 の長方形があります。縦の長さが14cmのとき、横の長さを求めなさい。

x を何にする？_____

答え _____

㉚ 姉と妹が持っているお金の比は 7：4 です。姉が1400円持っているとき、妹はいくら持っていますか。

x を何にする？_____

答え _____

㉛ 酢とサラダ油を 1：3 の割合でまぜてドレッシングを作ります。サラダ油を120mL使うとき、酢は何mL必要ですか。

x を何にする？_____

答え _____

㉜ 60個のおはじきを、兄と弟で個数の比が 7：5 になるように分けます。兄は何個もらえますか。

x を何にする？_____

答え _____